Solucionario Docente y Guía Asincrónica (S02)

Nota de Fallback (Datos Ilustrativos)

Los cálculos de esta clave asumen **datos sintéticos ilustrativos**. Si el hardware no está disponible de forma segura, el instructor **debe** proveer archivos CSV con datos auténticos históricos y exigir al estudiante que recalcule usando esos valores.

WE1: Recuperación RC (CP1A)

Para $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$, $\tau = 1\,\text{ms}$ y $f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \approx 159.15\,\text{Hz}$.

- Si se **duplica la capacitancia** a $2C$:
  $\tau' = R(2C) = 2\tau = 2\,\text{ms}$.
  $f_c' = \frac{1}{2\pi R(2C)} = \frac{f_c}{2} \approx 79.57\,\text{Hz}$.
- **Efecto en el Bode:** La curva de atenuación mantiene sus asíntotas (-20 dB/dec) pero se traslada **una octava a la izquierda** hacia frecuencias más bajas.

WE2: Calibración Estática (Ilustrativa)

Suponga los pares ficticios: $(20°\text{C}, 0.51\,\text{V})$, $(30°\text{C}, 0.68\,\text{V})$, $(40°\text{C}, 0.91\,\text{V})$, $(50°\text{C}, 1.10\,\text{V})$.

- **Medias:** $\bar{T} = 35°\text{C}$, $\bar{V} = 0.80\,\text{V}$.
- **Pendiente (a):** $a = \frac{\sum(T_i-\bar{T})(V_i-\bar{V})}{\sum(T_i-\bar{T})^2} = \frac{10.0}{500} = 0.020\,\frac{\text{V}}{°\text{C}}$.
- **Intersección (b):** $b = \bar{V} - a\bar{T} = 0.80 - (0.020)(35) = 0.10\,\text{V}$.
- **Modelo Ajustado:** $V_s = 0.020\,T_{ref} + 0.10$.
- **Residuos:** $0.01, -0.02, 0.01, 0.00\,\text{V}$. $RMSE \approx 0.012\,\text{V}$.

WE3: Identificación Dinámica al Escalón (Ilustrativa)

Suponga $u_0 = 0.2$, $\Delta u = 0.3$. Temperaturas: $T_0 = 25°\text{C}$, $T_\infty = 31°\text{C}$. Se asume $\Delta T = 6°\text{C}$.

- **Ganancia estática:** $K = \frac{31-25}{0.3} = 20\,\frac{°\text{C}}{\text{Unidad de comando}}$.
- **Constante de tiempo (τ):** Si la gráfica cruza $T_{63} = 25 + 0.632(6) = 28.79°\text{C}$ a los $40\,\text{s}$ **después** del escalón, entonces $\tau = 40\,\text{s}$.
- **Modelo en variables de desviación:** $G_p(s) = \frac{\Delta T(s)}{\Delta U(s)} = \frac{20}{40s+1}$.

WE4: Requisitos de Acondicionamiento (Hacia S3)

Si la calibración anterior fue validada en el rango $20°\text{C} \rightarrow 50°\text{C}$, el rango de entrada real confiable es $[0.50\,\text{V}, 1.10\,\text{V}]$.

- Si el rango destino es $[0\,\text{V}, 3.3\,\text{V}]$ (p.ej. entrada de un ADC):
- $A = \frac{3.3-0}{1.10-0.50} = \frac{3.3}{0.6} = 5.5\,\text{V/V}$.
- $B = 0 - (5.5)(0.50) = -2.75\,\text{V}$.

Nota Socrática (E7): El diseño exige restar voltaje. El estudiante deberá revisar si posee fuentes negativas (bipolares) para alimentar el op-amp y lograr este offset negativo.

Defensa Oral Docente (Intervención de 5-10 min)

Pregunta clave: "¿Por qué no puedes ajustar un retardo e^{-Ls} automáticamente si ves una demora inicial?"
Criterio: El alumno debe responder que primero se verifica la cadena de adquisición (frecuencia de muestreo, sellos de tiempo del actuador) y si la inercia corresponde realmente al sensor de medición, antes de añadir ceros/polos virtuales a la planta.